2. Energie thermique

L'énergie thermique, également appelée quantité de chaleur, est la forme d'énergie reçue ou cédée par un corps, mise en évidence lors des phénomènes de changement de température des corps, ou encore de changement d'état de la matière.

2.1. Température

Les molécules et atomes qui composent un corps sont constituées de mouvements désordonnés incessants : l'agitation thermique. La température est ainsi une mesure de l'agitation thermique. En effet, augmenter la température d'un corps, c'est augmenter la vitesse moyenne d'agitation de ses molécules, alors qu'abaisser la température de ce corps correspond à baisser cette vitesse moyenne.

La température où les molécules s'immobilisent est appelée « zéro absolu ».

2.1.1. Le thermomètre

L'appareil de mesure qui sert à la détermination des températures est appelé thermomètre. Il existe plusieurs sortes de thermomètres dont le plus connu est le thermomètre à mercure. En effet le mercure est un bon conducteur de chaleur et il prend donc rapidement la température du milieu ambiant. De plus il ne bout qu'à une température élevée et ne se congèle qu'à une température relativement basse. Le thermomètre se compose d'un petit réservoir de verre assez mince, surmonté d'un tube capillaire de section uniforme. Le réservoir et le tube contiennent du mercure. Sur les côtés, on peut lire une graduation. Lorsque la température augmente, le mercure se dilate et monte dans le tube.



2.1.2. Echelles de températures

Afin de créer une échelle de température, les scientifiques du 18e et 19e siècle ont cherché à créer des intervalles entre deux points de référence, un point considéré comme « froid » et défini comme le degré 0, et un point considéré comme chaud et défini comme le degré 100. Il faut que ces références ne changent pas ni dans le temps, ni dans l'espace.

2.1.2.1. ECHELLE FAHRENHEIT

Daniel Fahrenheit, un physicien allemand, fit pris les choix suivants :

- Pour le froid, la température de référence fut la température extérieure de sa ville de Danzig le jour le plus froid de l'hiver 1708 à 1709. Ainsi, il marqua le niveau du thermomètre à 0°F.
- Pour le chaud, il trempa son thermomètre dans du sang de cheval sain et marqua le niveau de son thermomètre à 100°F.

Il lui suffit ensuite de séparer ces deux valeurs sur le thermomètre en 100 intervalles égaux.

Cette unité est couramment utilisée dans les pays anglo-saxons.

2.1.2.2. ECHELLE CELSIUS

En 1741, le physicien Anders Celsius, de son côté, fit les choix suivants :

- Pour le froid, la température de référence fut la température indiquée par le thermomètre lorsque celui-ci est plongé dans un bac contenant de la glace fondante. Ainsi, il marqua le niveau du thermomètre à 0°C.
- Pour le chaud, la température de référence fut la température indiquée par le thermomètre lorsque celui-ci est plongé dans un de l'eau en ébullition. Ainsi, il marqua le niveau du thermomètre à 100°C.

Il lui suffit également ensuite de séparer ces deux valeurs sur le thermomètre en 100 intervalles égaux.

Cette unité est le plus couramment utilisée.

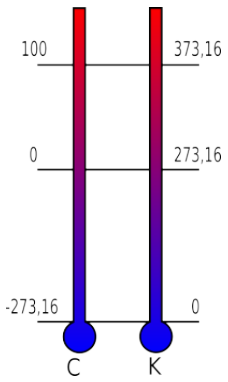
2.1.2.3. ECHELLE KELVIN

A la fin du 19e, le physicien anglais Lord Kelvin suggère d'utiliser une échelle de température où le zéro serait un zéro en dessous duquel on ne peut pas descendre : le "zéro absolu".

Cette température infranchissable est alors connue des physiciens : - 273,15 °C, la température à laquelle les atomes et les molécules cessent tout mouvement.

Il prend donc l'échelle de Celsius (en gardant le même intervalle pour chaque degré) et décale simplement le "zéro" à -273,15 °C.

Cette unité devient alors l'unité du Système International.



2.1.2.4. FORMULES DE CONVERSION

Entre Fahrenheit et Celsius : $T\ [°F] = 1.8 \cdot T[°C] + 32$

$$T\ [°C] = \frac{(T[°F] - 32)}{1.8}$$

Entre Kelvin et Celsius : $T\ [K] = T[°C] + 273$

$$T\ [°C] = T[K] - 273$$

2.2. Dilatation thermique

Chauffer un corps signifie augmenter l'énergie cinétique des molécules qui le composent. Cette augmentation d'énergie a pour conséquence que les mouvements moléculaires deviennent plus intenses. Il en résulte une augmentation du volume occupé par les molécules et donc une augmentation du volume du corps dans son ensemble : la dilatation.

Pour les matériaux dits isotropes, la dilatation ne va pas dépendre de la direction. On peut ainsi calculer la variation de la longueur du corps en fonction de la variation de température subie par ce corps :

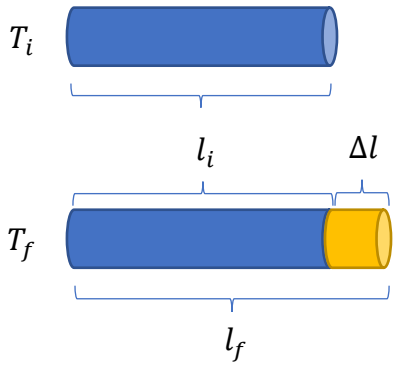
$$\Delta l = \alpha \cdot l_i \cdot \Delta T$$

où : Δl est la variation de longueur du corps $[m]$;

ΔT est la variation de température du corps $[K]$ ou $[°C]$: $\Delta T = T_f - T_i$, avec T_f la température finale et T_i la température initiale ;

l_i est longueur initiale du corps $[m]$;

α est une constante dépendant du milieu en $[K^{-1}]$ ou $[°C^{-1}]$.



Puisque l'échelle Kelvin est calquée sur l'échelle Celsius et que l'on utilise une variation (différence) de température, il est possible de calculer cette dernière en Celsius également.

Si l'on veut calculer non pas la variation de longueur, mais directement la longueur finale du corps, alors le développement et la mise en évidence suivants

$$l_f = l_i + \Delta l = l_i + \alpha \cdot l_i \cdot \Delta T = l_i \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

nous permettent d'obtenir la formule :

$$l_f = l_i \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

où : l_f est la longueur finale du corps [m] ;

l_i est la longueur initiale du corps [m] ;

ΔT est la variation de température du corps [K] ou [°C];

α est une constante dépendant du milieu en [K^{-1}] ou [°C^{-1}].

2.3. Energie thermique

Il est important de distinguer les notions de température T et d'énergie thermique (ou quantité de chaleur). La température, notée T, mesure l'état d'agitation thermique de la matière, et son unité SI est le Kelvin. L'énergie thermique (ou quantité de chaleur), notée Q, mesure l'énergie reçue ou cédée par un corps, mesurée en Joule avec comme conséquence un changement de température ou un changement d'état.

Ainsi, la température n'est pas la quantité de chaleur. Une mise en évidence de la différence entre température et quantité de chaleur peut être faite facilement en touchant d'une main une partie métallique d'un objet (table ou chaise par exemple) et de l'autre main la partie bois de ce même objet. Il est clair que les deux parties de cet objet sont à la même température (température ambiante, mesurable à l'aide d'un thermomètre), mais notre sensation est différente dans chaque main, car nous ressentons les échanges de quantité de chaleur et non la température.

Ainsi, dans ce chapitre, nous analyserons des corps dans un état donné (solide, liquide ou gazeux), qui se verront recevoir ou céder une certaine quantité de chaleur, avec comme conséquence un changement de température. Dans un chapitre suivant, les changements d'état seront abordés.

Les expériences de la vie quotidienne permettent dans un premier temps de comprendre les facteurs qui composent la quantité de chaleur.

2.3.2. LA VARIATION DE TEMPÉRATURE

Lorsque nous laissons cuire de l'eau dans une casserole pour cuisiner, par exemple, des pâtes, plus nous laissons la casserole longtemps sur la plaque, plus la température monte. Ainsi, fournir de l'énergie thermique à un corps (l'eau) a pour conséquence une augmentation de sa température.

D'un point de vue microscopique, augmenter la température d'un corps signifie augmenter l'agitation thermique et donc le mouvement des particules qui composent ce corps. Plus l'énergie est transmise au corps, plus l'agitation thermique augmente, et donc plus sa température augmente.

2.3.3. LA MASSE

Lorsque nous plaçons une quantité d'eau à température ambiante d'1 kg dans une casserole et de 2 kg dans une autre casserole, et que nous les plaçons toute les deux sur deux plaques chauffantes identiques durant le même temps, nous remarquerons que la température de l'eau de la casserole la moins remplie et montée plus haut que la température de l'eau de la casserole la plus remplie, bien que la même énergie thermique leur ait été fournie par la plaque.

D'un point de vue microscopique, en n'oubliant pas qu'augmenter la température d'un corps revient à augmenter l'agitation thermique des particules qui composent ce corps, il est plus difficile d'augmenter l'agitation thermique s'il y a beaucoup de particules (grande masse) que s'il y en a peu (petite masse).

2.3.4. LA CHALEUR MASSIQUE

Après avoir retrouvé votre voiture qui avait été laissée au soleil en plein été, vous décidez de mettre votre ceinture. Il est alors impossible de toucher la partie métallique de la ceinture de sécurité, mais tout à fait supportable de toucher la partie en plastique de celle-ci. Ainsi, les échanges de chaleur entre les corps dépendent de la nature (matière) de ces corps.

D'un point de vue microscopique, certains matériaux auront une plus grande capacité à s'opposer à l'agitation thermique qui découle d'une absorption d'énergie, alors que d'autres matériaux s'y opposent très peu.

Ainsi, à 1 kg d'eau par exemple, il faut apporter une énergie thermique de $4'180\,J$ pour augmenter la température de 1K. La *chaleur massique* de l'eau prend donc la valeur $c = 4'180\,\frac{J}{kg \cdot K}$. Par contre, à 1 kg de fer, il faut apporter seulement $460\,J$ pour augmenter la température de 1K. La *chaleur massique* du fer prend donc la valeur $c = 460\,\frac{J}{kg \cdot K}$.

2.3.5. DÉTERMINATION DE L'ÉNERGIE THERMIQUE

Les observations faites ci-dessus se résument sous la forme d'une relation permettant de calculer l'énergie thermique (quantité de chaleur) Q reçue ou cédée par un corps :

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

où : Q est la quantité de chaleur reçue ou cédée par le corps $[J]$;
m est la masse du corps $[kg]$;
ΔT est la variation de température du corps $[K]$ ou $[°C]$;
c est la chaleur massique en $[\frac{J}{kg \cdot K}]$ ou $[\frac{J}{kg \cdot °C}]$.

La quantité de chaleur prendra une valeur positive si l'énergie thermique est reçue par la matière, et que par conséquent sa température augmente. Elle prendra une valeur négative si l'énergie thermique est cédée par la matière, qui verra sa température baisser.

2.4. Equilibre thermique et principe de conservation de l'énergie thermique

Lorsque deux corps de températures différentes sont mis en contact, ils échangent de l'énergie thermique.

2.4.1. TEMPÉRATURE D'ÉQUILIBRE

Le corps le plus chaud va céder de l'énergie au corps le plus froid qui, lui, reçoit cette énergie. Ainsi, le corps le plus chaud va voir l'agitation thermique de ses molécules et sa température baisser, alors que le corps le plus froid, à l'inverse, va voir sa température augmenter. Lorsque les températures des deux corps deviennent égales, l'échange d'énergie thermique est terminé et ils se trouvent à l'équilibre thermique. Leur température est alors la même pour les deux corps, et prend le nom de température d'équilibre et se note T_e.

Ainsi, si le système des deux corps en contact est thermiquement isolé de son environnement, alors le corps froid reçoit la totalité de l'énergie cédée par le corps chaud. On peut donc noter $Q_{cédée} = -Q_{reçue}$. C'est le principe de conservation de l'énergie thermique, qui prend la forme générale :

$$Q_{cédée} + Q_{reçue} = 0$$

où : $Q_{cédée}$ est la quantité de chaleur cédée par le corps chaud [J] ;
$Q_{reçue}$ est la quantité de chaleur reçue par le corps froid [J].

2.4.2. Bilan de Chaleur

Voici un exemple d'utilisation du bilan de chaleur pour la recherche de la température d'équilibre entre deux matériaux lors d'un contact thermique isolé.

Une plaque en fer de 150g, chauffée à 100°C, est plongée dans 1 dl d'eau à 20°C. Calculer la température d'équilibre des corps.

Résolution

$m_{fer} = 150g = 0.15kg$; $m_{eau} = 0.1kg$; $C_{fer} = 460 \frac{J}{℃ \cdot kg}$; $C_{eau} = 4180 \frac{J}{℃ \cdot kg}$

Le fer cède l'énergie : $Q_{cédée} = m_{fer} \cdot C_{fer} \cdot \Delta T = 0.15 \cdot 460 \cdot (T_e - 100)$

L'eau reçoit l'énergie : $Q_{reçue} = m_{eau} \cdot C_{eau} \cdot \Delta T = 0.1 \cdot 4180 \cdot (T_e - 20)$

Avec le principe de conservation de l'énergie thermique, nous pouvons ensuite retrouver la température d'équilibre :

$Q_{cédée} + Q_{reçue} = 0$

$0.15 \cdot 460 \cdot (T_e - 100) + 0.1 \cdot 4180 \cdot (T_e - 20) = 0$

$69 \cdot (T_e - 100) + 418 \cdot (T_e - 20) = 0$

$69T_e - 6900 + 418T_e - 8360 = 0$

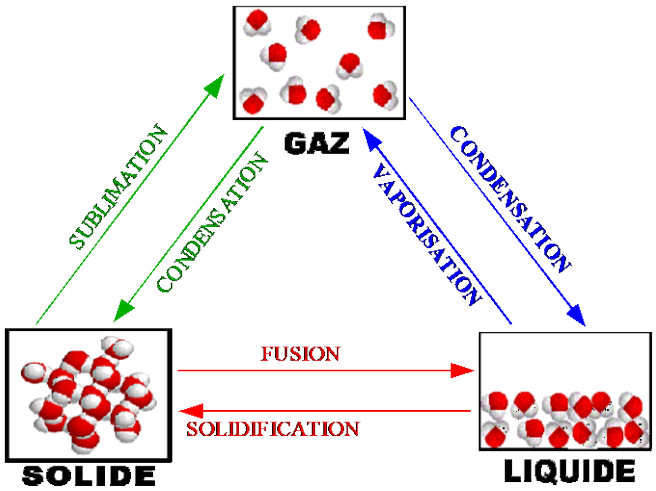
$487T_e = 15260$

$T_e = 31.3℃$

2.5. Changement d'état

Un corps peut se présenter, selon les conditions de température et de pression, sous trois formes différentes : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Le passage d'un état à l'autre se fait en donnant ou en reprenant de l'énergie thermique au corps.

2.5.1. Différents états



Les solides ont les particularités suivantes :

- Les molécules qui les constituent sont fixes et ordonnées.
- Les molécules qui les constituent subissent une agitation thermique. Elles vibrent et tournent sur elles-mêmes autour de leur position d'équilibre.
- Les solides sont incompressibles, on ne peut pas changer les distances intermoléculaires.

Les liquides ont les particularités suivantes :

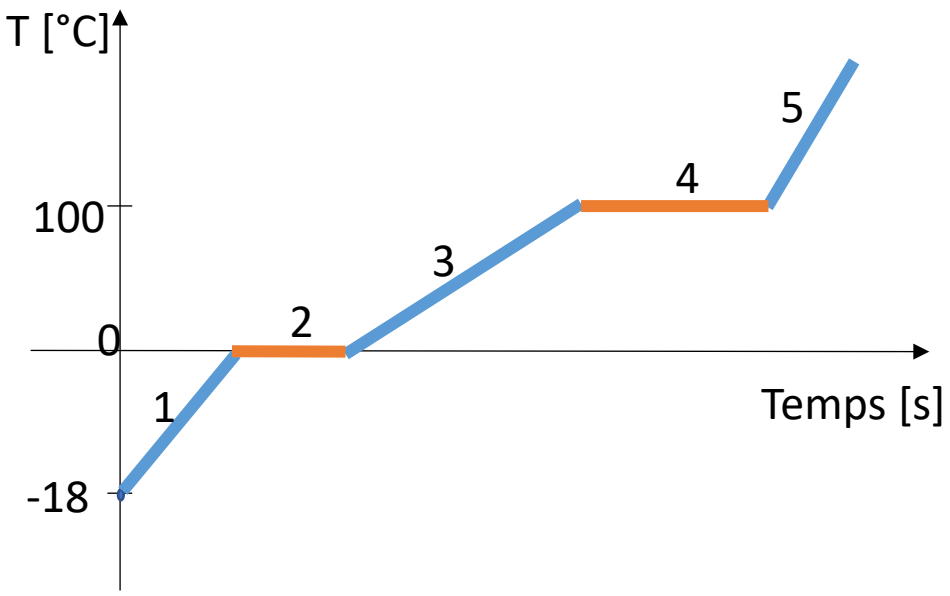
- Les molécules qui les constituent sont mobiles et moins ordonnées.
- Les molécules qui les constituent subissent une agitation thermique. Elles vibrent, tournent sur elles-mêmes et roulent sur leurs voisines.
- Les liquides sont incompressibles, on ne peut pas changer les distances intermoléculaires.

Les gaz ont les particularités suivantes :

- Les molécules qui les constituent sont libres et désordonnées.
- Les molécules qui les constituent subissent une agitation thermique. Elles vibrent, tournent sur elles-mêmes et se déplacent librement.
- Les gaz sont compressibles, on peut changer les distances intermoléculaires en comprimant le gaz ou en le dilatant.

2.5.2. Gain d'énergie thermique : Les paliers

Afin d'étudier de plus près les changements d'état, on procède à l'expérience suivante. Un bloc de 2 kg de glace est sorti du congélateur à la température de -18°C. On le place dans un récipient, sur une source de chaleur. On plonge un thermomètre et on relève la température toutes les 10 secondes. On verra ainsi apparaître le graphe suivant, constitué de 5 phases distinctes, numérotées 1 à 5 :



Dans la phase 1, l'énergie thermique reçue par la glace va augmenter l'agitation thermique des molécules d'eau et donc la température. Les observations suivantes sont faites :

- La matière est sous forme solide. Il n'y a pas de changement d'état.
- On observe un changement de température.

- Ainsi, l'énergie thermique reçue par la glace se calcule par la formule

  $Q = m \cdot c_{glace} \cdot \Delta T$

où : Q est la quantité de chaleur reçue par la matière [J] ;

m est la masse du corps [kg], ici $m = 2\ kg$;

ΔT est la variation de température du corps [K] ou [$°C$], ici $\Delta T = 18℃$;

c_{glace} est la chaleur massique de la glace en [$\frac{J}{kg \cdot K}$] ou [$\frac{J}{kg \cdot ℃}$], ici $c = 2'060\ \frac{J}{kg \cdot ℃}$

Dans la phase 2, appelée « palier de fusion » l'énergie thermique reçue par la glace va permettre aux molécules de glace de se libérer les unes des autres, mais pas d'augmenter l'agitation thermique. Les observations suivantes sont faites :

- Il y a un changement d'état solide → liquide
- On n'observe pas de changement de température.
- L'énergie thermique reçue par la matière pour ce changement d'état devient

  $Q = m \cdot L_f$

où : Q est la quantité de chaleur reçue par la matière [J] ;

m est la masse du corps [kg], ici $m = 2\ kg$;

L_f est chaleur latente de fusion [J];

La chaleur latente de fusion correspond à l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 kg de la matière (ici l'eau), et se trouve dans les tables, ici $L_f = 330'000J$.

Dans la phase 3, l'énergie thermique reçue par l'eau liquide va augmenter l'agitation thermique des molécules d'eau et donc la température. Les observations suivantes sont faites :

- La matière est sous forme liquide. Il n'y a pas de changement d'état.
- On observe un changement de température.
- Ainsi, l'énergie thermique reçue par la glace se calcule par la formule

  $Q = m \cdot c_{eau} \cdot \Delta T$

où : Q est la quantité de chaleur reçue par la matière [J] ;

m est la masse du corps [kg], ici $m = 2\ kg$;

ΔT est la variation de température du corps [K] ou [$°C$], ici $\Delta T = 100℃$;

c_{eau} est la chaleur massique de la glace en [$\frac{J}{kg \cdot K}$] ou [$\frac{J}{kg \cdot ℃}$], ici $c = 4'180\ \frac{J}{kg \cdot ℃}$

La chaleur massique de l'eau liquide n'est pas la même que la chaleur massique de la glace, c'est pourquoi les droites des phases 1 et 3 n'ont pas la même pente.
Dans la phase 4, appelée « palier de vaporisation » l'énergie thermique reçue par l'eau va permettre aux molécules de l'eau liquide de se séparer les unes des autres, mais pas d'augmenter l'agitation thermique. Les observations suivantes sont faites :

- Il y a un changement d'état liquide → gaz
- On n'observe pas de changement de température.
- L'énergie thermique reçue par la matière pour ce changement d'état devient
  $Q = m \cdot L_v$

où : Q est la quantité de chaleur reçue par la matière [J] ;
m est la masse du corps [kg], ici $m = 2\ kg$;
L_v est chaleur latente de vaporisation [J];

La chaleur latente de vaporisation n'est pas la même que la chaleur latente de fusion. Par exemple, pour l'eau, $L_v = 2'257'000J$. C'est pourquoi les paliers 2 et 4 n'ont pas la même longueur sur le graphique.

Dans la phase 5, l'énergie thermique reçue par la vapeur d'eau va augmenter l'agitation thermique des molécules d'eau et donc la température. Les observations suivantes sont faites :

- La matière est sous forme gazeuse. Il n'y a pas de changement d'état.
- On observe un changement de température.
- Ainsi, l'énergie thermique reçue par la vapeur d'eau se calcule par la formule
  $Q = m \cdot c_{vapeur} \cdot \Delta T$

où : Q est la quantité de chaleur reçue par la matière [J] ;
m est la masse du corps [kg], ici $m = 2\ kg$;
ΔT est la variation de température du corps [K] ou [°C];
c_{vapeur} est la chaleur massique de la vapeur en [$\frac{J}{kg \cdot K}$] ou [$\frac{J}{kg \cdot ℃}$], ici $c = 1'410\ \frac{J}{kg \cdot ℃}$

La chaleur massique de la vapeur n'est pas la même que la chaleur massique de la glace et de l'eau liquide, c'est pourquoi les droites des phases 1 et 3 n'ont pas la même pente que celle de la phase 5.

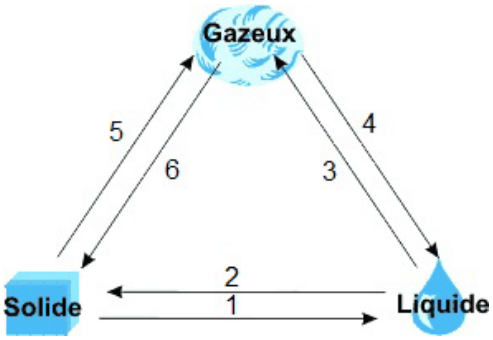
2.5.3. PERTE D'ÉNERGIE THERMIQUE : LES PALIERS

Si l'on procède à l'expérience inverse, c'est-à-dire que l'on retire de l'énergie thermique à la vapeur d'eau, on observera les paliers de condensation à 100°C et de solidification à 0 °C. Les chaleurs latentes aux paliers prennent les mêmes valeurs qu'auparavant, mais en négatif : $L_c = -L_v$ et $L_s = -L_f$.

2.6. Exercices

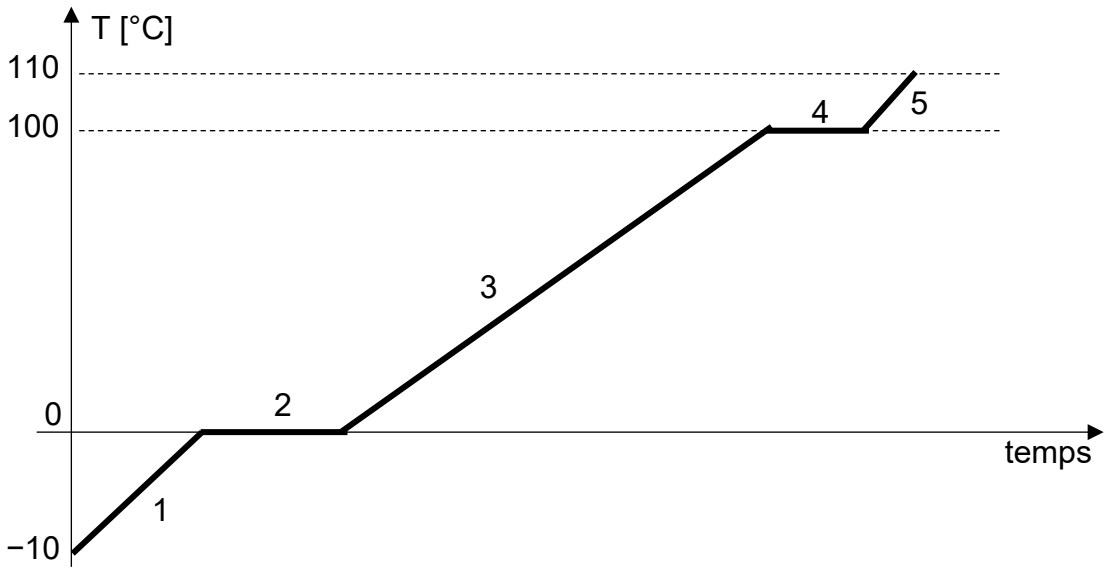
1. Un thermomètre Fahrenheit marque 95 degrés. Evaluer cette température en Celsius, puis en Kelvin. *(Rép.: 35°C ; 308K)*
2. Quelle température lit-on sur l'échelle Fahrenheit, lorsque l'échelle Celsius marque 40°C. Donner aussi la valeur en Kelvin. *(Rép.: 104°F ; 313K)*
3. Transformer 28 K en Celsius. *(Rép.: − 245°C)*
4. Un rail de chemin de fer mesure 3 m à 0°C. Calculer l'allongement du rail à 35°C. *(Rép.: $1.26 \cdot 10^{-3}$m)*
5. La longueur d'une tige de cuivre est de 4m à 80°C. Quelle sera sa longueur à 0°C ? *(Rép.: 3.995m)*
6. Un rail d'aluminium mesure 2 m à 0°C. Quelle différence pourra-t-on observer entre la longueur de ce même rail à − 150°C et à 200°C ? *(Rép.: 0.0174m)*
7. Un thermomètre contient 250 mg d'alcool. Quelle est la quantité de chaleur qu'a reçu l'alcool lorsque le thermomètre passe de l'indication 18°C à l'indication 24°C ? *(Rép.: 3.69 J)*
8. Quelle énergie thermique faut-il fournir à l'eau d'un chauffe-eau électrique d'une capacité de 200 l pour élever sa température de 20°C à 70°C ? *(Rép.: $4.18 \cdot 10^{7}$J)*
9. On introduit 0,300 kg de fer à 320°C dans 3 kg de mercure à 16°C. Quelle sera la température d'équilibre du mélange ? *(Rép.: 92°C)*
10. On mélange 100 grammes de mercure à 30°C et 200 grammes d'argent à 50°F. Calculer la température d'équilibre du mélange. *(Rép.: 14.6°C)*
11. Dans un récipient contenant 500 grammes d'eau à 16°C, on introduit 0,157 kg de platine porté à une température inconnue. On note une température d'équilibre de 20°C, on demande la température initiale du métal. *(Rép.:418°C)*

12. Donner les noms des changements d'état :



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

13. On donne de l'énergie calorifique à un bloc de glace de 4 kg initialement à −10 °C jusqu'à ce que l'on obtienne de la vapeur à 110°C. Le graphique suivant représente la température en fonction du temps. Associer à chaque étape, la description du processus correspondant et noter dans quel état se trouve le bloc :



Processus	Numéro	Solide/liquide/gaz ?
La vapeur est chauffée de 100 °C à 110 °C		
Le bloc fond		
L'eau est en ébullition		
Le bloc est chauffé de – 10 °C à 0 °C		
L'eau est chauffée de 0 °C à 100 °C		

14. On transforme 4 kg de glace, dont la température initiale est à – 10 °C, en eau à 5 °C.
    a. Représenter graphiquement l'ensemble du processus, en indiquant les températures, dans le système d'axes ci-dessous.
    b. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour amener le bloc de – 10 °C à 0° C.
    c. Calculer la quantité de chaleur reçue par le bloc de glace pour fondre.
    d. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour amener l'eau de 0 °C à 5 °C.
    e. Calculer la quantité de chaleur totale reçue par le bloc de glace pout passer de – 10 °C à 5° C. *(Rép. : $8.24 \cdot 10^4$ J ; $1.32 \cdot 10^6$ J ; $8.36 \cdot 10^4$ J ; $1.486 \cdot 10^6$ J)*



15. On possède un cube de glace de 0,5 kg pris à la température de –160,2°C.
    a. Quelle énergie faut-il fournir à ce cube de glace pour qu'il se retrouve sous forme solide à 0°C ?
    b. Quelle énergie fournit-on au cube de glace à 0°C pour qu'il devienne liquide à 0°C ?
    c. Quelle énergie faut-il fournir à l'eau pour qu'elle se retrouve à la température de 78,95°C ? *(Rép. : $1.65 \cdot 10^5$ J ; $1.65 \cdot 10^5$ J ; $1.65 \cdot 10^5$ J)*

16. On met 2 kg d'eau initialement à 15 °C au congélateur. On obtient alors de la glace à – 5 °C.
    a. Représenter graphiquement l'ensemble du processus, en indiquant les températures, dans le système d'axes ci-dessous.
    b. Quelle quantité de chaleur totale a-t-on retiré à ces 2 kg d'eau ?

(Rép. : $8.06 \cdot 10^5$ J)



17. Quelle énergie faut-il retirer à 3 kg d'eau à 17°C pour obtenir de la glace à –6°C ?

(Rép. : $-1.24 \cdot 10^6$ J)

18. On apporte une énergie de 893'600 J à 2 kg de glace à –8°C. A quelle température et dans quel état physique va se retrouver la glace ? *(Rép. : 24°C)*